

数列的极限

1. 数列一定为无穷多项 (也叫“无穷数列”)
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow +\infty)$

当 $\{x_n\}$ 收敛于某个极限 则为收敛数列

$\varepsilon - N$ 语言

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0 \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有 } |x_n - a| < \varepsilon$$

$|x_n - a| \leq \varepsilon$
任意小的正数即可

Eg: 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 6 \sin n} = 1$

证: $\forall \varepsilon$ 找 N 当 $n > N$ 时

$$|x_n - 1| = \left| \frac{6 \sin n}{n^2 + 6 \sin n} \right| < \frac{1}{n^2 - 1} < \varepsilon$$

$$\therefore n > \sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon}}$$

取 $N = \left\lceil \sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon}} \right\rceil$ 当 $n > \left\lceil \sqrt{1 + \frac{1}{\varepsilon}} \right\rceil$ 时
 $|x_n - 1| < \varepsilon$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 1)$

$\forall \varepsilon$ 要使 $n > N$ 时

证 $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

$$\text{令 } \sqrt[n]{n} - 1 = t, n = (t+1)^n = 1 + nt + \frac{n(n-1)}{2} t^2 > \frac{n(n-1)}{2} t^2$$

$$t < \sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon \Rightarrow \frac{2}{n-1} < \varepsilon^2 \Rightarrow n > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$$

取 $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$

4. $\exists N, \forall \varepsilon > 0, \forall n > N$ 有 $|x_n - a| < \varepsilon$ 不为数列有极限的定义

5. 收敛数列的性质

① 收敛数列的极限唯一 (反证法)

② 收敛数列一定有界 $|x_n| \leq M$

证: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

$\forall \varepsilon, \exists N$, 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$

取 $\varepsilon = 1$ 则 $|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|$

取 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\}$

无界数列必发散

③ 收敛数列的保号性

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 且 $a > 0$ (< 0), 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n > 0$ (< 0)

证: $\forall \varepsilon \exists N$ 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$

取 $\varepsilon = \frac{a}{2}$ 则 $0 < \frac{a}{2} < x_n < \frac{3a}{2}$

若数列从某项起 $x_n \geq 0$ (≤ 0) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq 0$ (≤ 0)

④ 收敛数列的任一子列都收敛于同一个数

证: 设数列 $\{x_{n_k}\}$ 为数列 $\{x_n\}$ 的一个子列

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N$ 有 $|x_n - a| < \varepsilon$

取 $k \in \mathbb{N}^+$ 使 $n_k > N$ 则当 $k > K$ 时 $n_k > n_k > N$

$\therefore |x_{n_k} - a| < \varepsilon$

注1. 若数列有两个子数列收敛于不同的极限

或有一个发散的子列, 则原数列一定发散

注2: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

$$\text{证: } \forall \varepsilon > 0, \exists N_1, \forall n > N_1, |x_{2n-1} - a| < \varepsilon \quad x_{2N+1}, x_{2N+3}, \dots \\ |x_{2n} - a| < \varepsilon \quad x_{2N+2}, x_{2N+4}, \dots$$

需证 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_2, \forall n > N_2, |x_n - a| < \varepsilon$, 取 $N_2 = 2N$

⑤ 四则运算法则

定理: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, α, β 为常数, 则成立

$$1^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \alpha a + \beta b$$

$$2^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = ab$$

$$3^\circ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} = \frac{a}{b}, b \neq 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \dots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + b_{k-1} n^{k-1} + \dots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} \frac{a_m}{b_m}, m = k \\ 0, m < k \end{cases}$$

其中 $m \leq k, a_m \neq 0, b_k \neq 0$

6. 数列极限收敛判别法

① 夹挤原理

$$\left. \begin{array}{l} \text{若 } k y_n \leq x_n \leq k z_n, n \geq N_0 \\ y_n \leq x_n \leq z_n \quad (n=1, 2, \dots) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$

证: $\forall \varepsilon \exists N_1$ 当 $n > N_1$ 时 $|y_n - a| < \varepsilon, a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon$

$\exists N_2$ 当 $n > N_2$ 时 $|z_n - a| < \varepsilon, a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$

当 $n > N$ 时 $a - \varepsilon < y_n \leq x_n \leq z_n < a + \varepsilon$

需证 $\forall \varepsilon \exists N$ 当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon, a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$

Eg 1: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \dots \frac{2n-1}{2n} = 0$